

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุปผล

5.1 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองระบบตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นงานโดยการประมวลผลภาพ สามารถนำภาพถ่ายชิ้นงานเข้าไปตรวจสอบได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำการปรับแต่งภาพแต่อย่างใด เพราะมีอุปกรณ์ควบคุมการให้แสงแก่ชิ้นงาน ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนของการปรับแต่งและการกำจัดสัญญาณรบกวนในภาพออกไป ในส่วนของโปรแกรมมีการประมวลผลในการวัด การนับ และการเปรียบเทียบเพื่อคัดแยกชิ้นงาน

การประมวลผลการวัดขนาดของชิ้นงานนั้น สามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้ ซึ่งมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร แต่วัตถุที่นำเข้ามานั้นมีลักษณะในการวางที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการหมุนภาพของชิ้นงานให้ได้ตามลักษณะที่เราต้องการจะวัดก่อน

การประมวลผลการนับจำนวนของชิ้นงาน สามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้ตรงตามจำนวนของชิ้นงานที่ใส่เข้าไป แต่ชิ้นงานที่ใส่เข้าไบนั้นต้องไม่ซ้อนหรือติดกันเพราะจะทำให้การนับผิดพลาดได้

การประมวลผลการเปรียบเทียบชิ้นงานสามารถคัดแยกชิ้นงานที่ไม่ใช่รูปแบบเดียวกับชิ้นงานต้นแบบได้ แต่ชิ้นงานที่จะนำมาเปรียบเทียบบนนั้นต้องไม่โค้งหรืองอ เพราะจะทำให้โปรแกรมมองว่าไม่เหมือนกับชิ้นงานต้นแบบได้

5.2 ผลที่ได้รับจากโครงการ

5.2.1. ได้ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นงานโดยการประมวลผลภาพ

5.2.2. ได้อุปกรณ์ควบคุมแสง

5.3 ปัญหาที่พบในการทำโครงงาน

5.3.1. ภาพชิ้นงานหลังจากการหมุนเพื่อนำไปตรวจสอบนั้นมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนำไปตรวจสอบจะได้ขนาดที่ผิดเพี้ยนไป

5.3.2. การนับชิ้นงานที่วางติดกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดไป

5.3.3. แหล่งกำเนิดแสงใช้หลอดแอลอีดีจำนวนมาก กระแสทั้งหมดของวงจร 20 แอมป์ เมื่อเปิดใช้เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความร้อนต่อวงจร

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1.1. ติดตั้งระบบระบายความร้อนให้กับแหล่งกำเนิดแสงและวงจร

5.1.2. เก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเชิงสถิติ เช่น การนำไปตรวจสอบ 6 SIGMA